



**Universidad Nacional
Agraria de la Selva**

Normas de Redacción y Presentación

De Documentos Científicos



abstract edición
revistas publicación análisis
DOCUMENTOS Redacción de
arbitraje base de datos REFERENCIAS
organización diccionarios expertos estilo
antiplagio gestores bibliográficos IMRD
novedad revisión argumentación

Agradecimientos.

A los autores de las Normas de Redacción y Presentación de Documentos Científicos de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal, presidida por la Dra. Tania Guerrero Vejarano.

Al Lic. José Luis Zavala Soto, por su gran aporte Brindado a esta comisión.

PRESENTACION

El Manual de Normas de Redacción y Presentación de Documentos Científicos, ha sido elaborado como una herramienta de ayuda en la redacción de los trabajos de investigación en la Universidad Nacional Agraria de la Selva para las carreras profesionales de Ingeniería (Agronomía, Zootecnia, Industrias Alimentarias, Recursos Naturales Renovables, Conservación de Suelos y Agua, Forestal, Ambiental, Informática y Sistemas y Mecánica Eléctrica).

Esta parte teórica busca que los problemas que muchas veces se presentan al redactar un trabajo de investigación, se haga de una manera más fluida, se busca explicar y no confundir, de tal manera que se tenga una base inicial para desarrollar y redactar su trabajo de investigación.

La iniciativa de esta publicación es evidenciar que la redacción científica es el nexo preciso entre el nuevo conocimiento logrado por los investigadores por medio de sus trabajos realizados en la UNAS y ponerlos a disposición de nuestros estudiantes, profesores, así como a los lectores o usuarios del conocimientos científicos; dándoles un instrumento de redacción clara, eficaz y sencilla buscando que su trabajo de investigación concluya en la publicación de su tesis, y ser divulgado en una revista científica, o en la revista RevIA de la UNAS. Las presentes normas de redacción muestran la estructura de la información científica a ser usadas en el Proyecto de investigación, la Tesis, el Artículo original y el Artículo de revisión.

El equipo editor.

HOJA DE INFORMACIÓN GENERAL

CONTROL DOCUMENTAL: NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS

ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA.

FECHA DE EDICIÓN :

NOMBRE DEL ARCHIVO: NORMAS REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS

CUSTODIA:

RESUMEN : Documento que presenta las NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS (Proyectos de Tesis, Tesis y Artículos Científicos)

ESTADO FORMAL:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Dr. Milthon Honorio Muñoz Berrocal Ing. Mg.Sc. José Dolores Lévano Crisóstomo Dra. Elizabeth Susana Ordoñez Gómez Dr. Gilberto Medina Díaz Ing. Mg. Sc. Giannfranco Egoávil Jump	(CONSULTAR CON EL VICERRECTOR DE INVETIGACIÒN)	

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA



NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS

ELABORADO POR:

Dr. MILTHON HONORIO MUÑOZ BERROCAL

Ing. Mg.Sc. JOSÉ DOLORES LÉVANO CRISÓSTOMO

Dra. ELIZABETH SUSANA ORDOÑEZ GÓMEZ

Dr. GILBERTO MEDINA DÍAZ

Ing. Mg. Sc. GIANNFRANCO EGOÀVIL JUMP

ÍNDICE

	Página
<i>PRESENTACIÓN.....</i>	<i>1</i>
<i>VISIÓN Y MISIÓN</i>	<i>2</i>
<i>PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.....</i>	<i>3</i>
<i>I. BASE LEGAL</i>	<i>4</i>
<i>II. GENERALIDADES.....</i>	<i>4</i>
<i>III. OBJETIVO</i>	<i>4</i>
<i>IV. PRESENTACIÓN GENERAL</i>	<i>4</i>
<i>V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN</i>	<i>10</i>
<i>VI. REDACCIÓN DE TESIS</i>	<i>12</i>
<i>VII. ARTÍCULO CIENTÍFICO</i>	<i>18</i>
<i>VIII. DISPOSICIONES FINALES</i>	<i>20</i>
<i>ANEXOS.....</i>	<i>21</i>
<i>REFERENCIAS</i>	<i>37</i>



PRESENTACIÓN

Las normas de redacción y presentación de documentos científicos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), ha sido elaboradas bajo el concepto de aseguramiento de la calidad en el marco del Estatuto de la UNAS y de la Ley Universitaria N°30220.

Las presentes normas han sido elaboradas para las carreras de Ingeniería: Agronomía, Zootecnia, Industrias Alimentarias, Recursos Naturales Renovables, Conservación de Suelos y Agua, Forestal, Ambiental, Informática y Sistemas y Mecánica Eléctrica que se mencionan en el prospecto de admisión.

Las normas de redacción y presentación de documentos científicos es una guía para los estudiantes y docentes en la presentación de proyectos de Tesis, investigación para obtener el grado de bachiller o grado de maestro, redacción de tesis y artículos científicos, así como también la investigación docente que tiene como propósito orientar los documentos científicos para su publicación.



VISIÓN DE LA UNAS

La UNAS al 2021: “Institución universitaria líder e innovadora en la formación de profesionales, con valores y estándares de calidad, comprometida con la biodiversidad y la gestión integral para el desarrollo sostenible del país y el mundo”

MISIÓN DE LA UNAS

“La UNAS forma profesionales integrales, genera y transfiere conocimientos científico, tecnológico y humanístico a los estudiantes; con responsabilidad social y compromiso con el desarrollo sostenible y competitividad del país”.



PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

1. **Respeto:** *Adecua su conducta hacia el respeto de la constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento.*
2. **Probidad:** *Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obteniendo por sí o por interpósita persona.*
3. **Eficiencia:** *Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente.*
4. **Idoneidad:** *Entendida como actitud técnica, legal y moral es condición para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.*
5. **Veracidad:** *Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos.*
6. **Lealtad y Obediencia:** *Actúa con fidelidad y solidaridad hacia los miembros de su institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la medida que reúna las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico de la institución.*
7. **Justicia y Equidad:** *Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgado a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general.*
8. **Lealtad al Estado de Derecho:** *El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de cese automático e inmediato de la función pública.*



NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS

I. BASE LEGAL

Art.01 *La Base Legal del presente Reglamento, está dada:*

- Constitución Política del Perú
- Ley General de Educación N° 28044
- Ley Universitaria N° 30220
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) N° 28740
- Decreto Supremo N° 018-2007- ED, reglamento del SINEACE
- Estatuto de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS)
- Reglamento General de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
- Manual de Organizaciones y Funciones de la UNAS
- Ley N° 28518, sobre Modalidades Formativas Laborales

II. GENERALIDADES

Art.02 *Las presentes normas constituyen el elemento normativo que integra las Normas de Redacción de Proyectos de Investigación e Informe Final para optar el grado de bachiller, título profesional y grado de maestro; de igual forma para los trabajos de investigación docente y artículos científicos para las carreras en Ingeniería: Agronomía, Zootecnia, Industrias Alimentarias, Recursos Naturales Renovables, Conservación de Suelos y Agua, Forestal, Ambiental, Informática y Sistemas y Mecánica Eléctrica.*

III. OBJETIVO

Art.03 *Establecer las normas de redacción de documentos científicos orientados a la publicación en la revista REVIA de la institución.*

IV. PRESENTACIÓN GENERAL

Art.04 **Generalidades:** *El trabajo debe ser bien presentado, teniendo cuidado de evitar borrones, errores de digitación y otras imperfecciones. El documento debe ser presentado de modo legible, **digitado en interlineado 1.5 con espaciado anterior cero (0)**, solo para*



el caso de artículo científico será con interlineado sencillo ocupando el anverso y reverso de la hoja. Para los proyectos de tesis, tesina, tesis, el documento será presentado en un solo lado de la hoja. **No se debe utilizar barras u otros caracteres para definir la alineación**, en el margen lateral del texto. La impresión debe ser de buena calidad, con caracteres nítidos y de color negro, excepto las figuras que pueden ser de colores. El trabajo final de tesis debe ser empastado, para el caso de proyectos de investigación debe ser presentado en folder manila y los artículos científicos deben ser espiralados (ambos se deben presentar en formato digital).

Art.05 Papel: Debe ser de tamaño **A4, (21 cm x 29,7 cm)**, color blanco, gramaje de 75 g/m², de buena nitidez y de buena calidad que permita la reproducción y la lectura.

Art.06 Márgenes: **Se considera 3 cm de margen superior e izquierdo y de 2 cm de margen derecho e inferior.** Cuando el trabajo se encuentre encuadernado presentará espacios de 2,7 cm en el margen superior e izquierdo y de 1,7 cm en el margen derecho e inferior. Los 3 mm de diferencia serán los necesarios para el servicio de refilado. Los títulos de los capítulos deben ser colocados siempre al inicio de una página nueva, en negrita, centralizados y numerados en forma secuencial. Ejemplo:

I. INTRODUCCIÓN

Los párrafos deberán iniciarse a 1,27 cm a partir del margen izquierdo (Anexo A).

Art.07 Numeración de Páginas: Se paginará a partir del primer capítulo del texto (**INTRODUCCIÓN**) la misma que deberá ser considerada como página 1. Las páginas del inicio de cada capítulo deberán ser consideradas en la secuencia de la numeración, pero el número no será impreso; la impresión del número será a partir de la segunda página de cada capítulo. De existir anexos, sus páginas deben ser numeradas de manera continúa dando seguimiento al texto principal. El número de página se colocará en el lado superior derecho (a 2 cm del borde derecho y a 2 cm del borde superior), en números arábigos. Ejemplo: 1, 2, 3, etc.

Art.08 Título: El título del trabajo científico debe ser claro, conciso y suficientemente descriptivo para definir el asunto tratado. Debe ser breve, pero suficientemente pormenorizado para indicar el problema que se investiga y el asunto al que se refiere, reflejando de la mejor forma posible el contenido del trabajo.

Art.09 Nombres científicos: las formas de redacción de los nombres científicos y nombres comunes de especies en proyectos de investigación, tesis y artículos científicos. Al respecto,



se detalla a continuación:

1. Los nombres científicos en el título y texto de proyectos de investigación, tesis y artículos científicos se redactan como sigue: Primero se escribe el nombre científico sin el autor, seguido del nombre común entre paréntesis, así: *Cedrela odorata* L. (cedro colorado). Si no existe nombre común sólo se escribe el nombre científico. Si el nombre científico se va a escribir por segunda vez o más veces en el texto se escribe así: *C. odorata*, sin el nombre común.
2. En las tablas del texto y en los anexos de proyectos de investigación, tesis, tesinas y artículos científicos se redactan como sigue: En las tablas se escribe el nombre científico sin el autor con su respectivo nombre común (Tabla 1). El nombre común es opcional, lo cual depende de los datos que se usarán en las columnas. En los anexos, se podrá escribir la familia seguido del nombre científico con el autor y su respectivo nombre común (Tabla 2).

Tabla 1. Datos de área basal y altura comercial de cinco especies de árboles maduros en bosques montanos.

Nombre científico	Nombre común	Área basal	Altura comercial
<i>Cedrela odorata</i>	Cedro colorado		

Tabla 2. Matriz de datos de área basal y altura comercial de 80 especies de árboles maduros en bosques montanos.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Área basal	Altura comercial
Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i> L.	Cedro colorado		

Art.10 Abreviaturas y símbolos: Deben ser aquellos recomendados por organismos de estandarización nacional o internacional u órganos científicos de competencia de cada área; para el caso de las unidades de medida se usará el Sistema Internacional de Unidades (SI). Debe evitarse el uso de abreviaciones de invención propia. En caso de ser necesario, todas aquellas abreviaciones, siglas y acrónimos que no son convencionales deben ser definidas en el texto la primera vez que se usen y nuevamente en el resumen,



describiéndolo en forma completa seguido de su respectiva abreviatura entre paréntesis. Ejemplos: máx. (máximo), mín. (mínimo), Inst. (Instituto), s/a (sin año de impresión), s/n (sin número), ej. (Ejemplo), c/u (cada uno), cap. (capítulo), etc., como también de acrónimos. Ejemplos: Food and Agriculture Organization (FAO), Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), Organización de las Naciones Unidas (ONU), La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Real Academia Española (RAE), Etc. No se permite el uso de abreviaciones en el título, encabezados de tablas ni en subtítulos. Tampoco se permite iniciar una oración con una abreviación o símbolo. No es necesario definir las abreviaciones de los símbolos de los elementos químicos. Las abreviaciones de las unidades de medida se permiten cuando se usan inmediatamente después de un número. Las unidades de medida no se abrevian cuando siguen una cantidad que se ha escrito por completo o al inicio de una oración. Todas las abreviaciones de las unidades de medidas se escriben en su forma singular, aunque se refieran a un plural (Ejemplo: sem y no sems; kcal y no kcals; ha y no has). La forma (plural o singular) la indica el verbo utilizado.

Art.11 Ecuaciones: *Para facilitar su lectura, deben aparecer bien resaltadas en el texto. Cuando es necesario fragmentarlas en más de una línea, por falta de espacio, ellas deben ser interrumpidas antes del signo de igualdad o después del signo de adición, substracción, multiplicación o división, opcionalmente (a excepción de los artículos científicos) cuando hay varias ecuaciones la identificación se realizará por números consecutivos, colocados entre paréntesis, en el extremo del margen derecho.*

Ejemplo:

$$m_1a_1 = m_2a_2 = m_3a_3 \quad (1)$$

En el texto, las referencias a las ecuaciones deben ser escritas de la siguiente forma:

Ecuación (1) o Ecuac. (1).

Art.12 Ilustraciones: *Las figuras y tablas ilustran y complementan el texto. Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:*

- *Deben insertarse lo más próximo posible al párrafo en el que se hace mención.*
- *Cuando se utilizan figuras y tablas reproducidas de otros documentos, es necesario la indicación del respectivo documento, al pie de la figura o tabla.*



- Planos, diseños técnicos, mapas, etc., pueden ser presentados en otros formatos de papel, siempre y cuando, al ser doblados resulten en un tamaño igual o menor a 21cm x 29,7cm. Se incluyen también en esta categoría de ilustraciones: fotomicrografías, fotografías, diagramas, esquemas y dibujos.

Art.13 Tablas: Los resultados y datos del trabajo científico pueden ser presentados en tablas y los hechos discutidos en el texto. Las tablas deben ser simples, se prefiere distribuir la información en varias tablas antes que concentrarlo en uno solo y muy extenso. Las tablas se enumeran con números arábigos; deben colocarse lo más próximo posible de la parte del texto donde son citados por primera vez. En el texto, se debe indicar el número de la tabla y evitar las citaciones "en la tabla arriba", "en la tabla abajo"; la palabra tabla en el texto debe escribirse siempre comenzando con la letra T mayúscula y en negrita (Ejemplo: **Tabla 3**), los títulos dentro de la tabla deben ir escritos en negrita. Todas las tablas deben ser en lo posible auto explicativas, incluyendo el título claro y descriptivo, todas las unidades empleadas, así como los datos y la fuente de los datos, si fuera el caso. El título debe aparecer en la parte superior de la tabla, después de la palabra "Tabla" seguido por el número correspondiente. Si fuese necesario separar las columnas, opcionalmente se podrían usar líneas horizontales discontinuas. Las llamadas deben ser evitadas en lo posible, si son indispensables, debe ser hechas por medio de letras minúsculas o números. Cuando sea necesario la fuente de los datos, esta puede ser indicada en el texto, en el título, en el cuerpo o en el pie de la tabla. Se deberá seguir el formato mostrado en el **Anexo B**.

Art.14 Figuras: Se utilizan con la finalidad de facilitar la comprensión y de economizar explicaciones en el texto; deben ser colocadas tan próximo posible a la parte del texto donde fueron citadas por primera vez. El término "Figura", comprende todas las ilustraciones, tales como fotografías, mapas, infografías, tramas, gráficos, gráficos circulares, gráficos de barras, gráficos de líneas, diagramas de flujos, diagramas de dispersión, otras ilustraciones y diseños diversos. Las tablas capturadas en imagen son tratadas directamente como figuras. La palabra figura, en el texto, debe ser referida como Figura, siendo apenas la letra F mayúscula y escrita en negrita, en los casos que existan títulos dentro de las figuras deberá ser escrita en negrita. La numeración de las figuras sigue una serie propia de números arábigos. En el texto se debe indicar el número, de la figura y evitar las citaciones "en la figura anterior", o "en la figura de abajo", pues no



siempre es posible colocarlas en el lugar deseado del autor. El título de la figura debe ser suficientemente descriptivo, incluyendo las unidades empleadas, cuando sea necesario y, debe colocarse en la parte inferior de la ilustración, antecedido por la palabra "Figura" seguido por el número correspondiente (**Anexo B**). Ejemplo:

Figura 1. Evolución de la pérdida de peso de semilla de papaya, en función del tiempo de almacenamiento.

Las figuras corresponden a la representación de cualquier tabla estadística, de manera simple, legible e interesante, dejando claro algunos hechos que podrían pasar desapercibidos en la tabla; además de facilitar también, la disposición de los datos para fines de comparación. Las fotografías a color o en blanco y negro, preferiblemente deben ser de un tamaño de 9 cm x 12,5 cm. Las fotografías, mapas y diseños, cuando alcance, deben estar acompañadas de la respectiva escala en la propia figura o en el título.

Art.15 Numeración de capítulos y subcapítulos: Para la numeración de capítulos y sus divisiones, se debe utilizar un sistema con numeración progresiva. Los asuntos que merecen ser destacados dentro de un subcapítulo, no necesariamente necesitan ser numerados, pero si destacados en negrita. Se debe uniformizar siguiendo el esquema de numeración y el estilo de escritura adoptado en este documento, en mayúscula o minúscula, según sea capítulo o subcapítulo. El tipo de letra del documento será Times New Roman, tamaño 12, incluido la numeración de páginas. Para notas de pie de tablas se usará Times New Roman tamaño 8 con interlineado sencillo.

Art.16 Separado decimal: El separador decimal será la coma (,) y espacio () para los miles. Se puede combinar las cifras y las palabras, en los casos en los que la cantidad tenga como base un sustantivo como millón, billón, trillón y cuatrillón. Esto no aplica para miles.

Ejemplos:

162 000 personas (**correcto**)

11 000 millones de personas (**correcto**)

137 mil personas (**incorrecto**)

15 mil millones de personas (**incorrecto**)



V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Art.17 Generalidades: *en este capítulo se da las orientaciones para la redacción y presentación de proyectos de investigación que puede ser para optar el grado de bachiller, título profesional, o el grado de maestro, proyectos de investigación de iniciación científica o de investigación docente.*

Art.18 Proyectos de investigación para optar el grado de bachiller, título profesional y/o grado de maestro: *Basado en los artículos 3º y 4º del Reglamento de Tesis de la UNAS, el estudiante junto con el asesor o asesores deberá escoger un tema para desarrollar como trabajo de investigación. El proyecto deberá ser revisado y aprobado por el asesor o asesores que podrán ser máximo en un numero de tres, se presentará al decanato para ser remitido a la unidad de Investigación quien proceder a su registró, y luego ser derivado a la comisión de grados y títulos para nombrar a los jurados, tanto para pre grado y pos grado*

Art.19 Estructura del proyecto: *el proyecto de investigación tendrá la siguiente estructura.*

Portada

- I. INTRODUCCIÓN
- II. REVISIÓN DE LITERATURA
- III. MATERIALES Y MÉTODOS
 - 3.1 Lugar de ejecución
 - 3.2 Material y métodos
 - 3.2.1 Materiales y equipos (opcional)
 - 3.2.2 Metodología
- IV. PLAN DE EJECUCIÓN
- V. PRESUPUESTO
- VI. REFERENCIAS

Art.20 La Portada: *el proyecto de investigación debe contener las informaciones contenidas en el modelo presentado en el Anexo C.*

Art.21 Introducción: *Empezar con la redacción de la realidad problemática (entorno donde se encuentra el problema), definición de problema (definir el problema a investigar, el cual es el motivo por el que existe la investigación y puede expresarse como pregunta o como premisa; debe ser clara y concisa, es importante la definición de la misma, dado que el investigador debe tener claro qué es lo que desea investigar), justificación del problema,*



alcances que se lograría.

Hipótesis (es la respuesta tentativa del problema y se plantea después de haber revisado la literatura).

Objetivos (objetivo general y específicos).

Cabe resaltar que la introducción es donde el investigador expresa lo que entendió de la revisión del estado actual del problema a plantearse, por lo tanto, no debe ir citas bibliográficas, ya que no es revisión de literatura salvo excepciones muy puntuales, como por ejemplo datos estadísticos.

Art.22 Revisión de literatura: *Se describirán las investigaciones realizadas en el tema y serán obtenidas de artículos científicos y tesis, esto define claramente la situación actual de tema a investigar, permite apreciar metodologías y resultados obtenidos y sirve de guía para la investigación. Es donde van todos los conceptos y definiciones del tema a investigar.*

Art.23 Materiales y métodos: *el procedimiento se elabora en función a los objetivos específicos (por ejemplo, si tiene dos objetivos específicos dividir el procedimiento en 2 partes con los títulos similares a los objetivos).*

a) **Lugar de ejecución:** *indicar el lugar donde se ejecutará la investigación. considerando la ubicación geográfica (en coordenadas UTM) y política, altitud (msnm) y características climáticas u otras de considerarse necesario.*

b) **Material y métodos:** *se divide en 2 partes:*

- **Materiales y equipos** (describir en un párrafo las especificaciones de estos)
- **Metodología** (Describir el procedimiento analítico a usar, técnicas de muestreo, flujogramas de procesamiento, la metodología debe ser presentada en la secuencia cronológica en que la investigación será conducida). Así mismo, debe incluirse variables dependientes e independientes (especificando cómo las variables independientes se conjugan en el experimento a fin de demostrar su efecto). Tratamientos en estudio y finalmente el análisis estadístico (la aplicación y detalle del diseño experimental estará en función al tipo de investigación a desarrollar: descriptiva o experimental).

Art.24 Plan de ejecución: *se debe proponer una secuencia lógica de acciones desde el inicio hasta el final del trabajo; los criterios de medición o evaluación deben ser claramente explicados; se incluirá un calendario de acciones (mediante un diagrama de Gantt, el cual*



es opcional) y considerar dentro del plan la supervisión del jurado.

Art.25 Presupuesto: *se incluirá los costos que demandará la ejecución del proyecto y de la publicación de la tesis. Clasificar los gastos en rubros, según el clasificador vigente por objeto del gasto de acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).*

Art.26 Referencias: *Serán estructuradas en función a las Normas de la American Psychological Association (Normas APA 7ª edición). En el **Anexo D** se muestran algunos ejemplos para algunos casos, para los demás casos se deberá revisar dicha norma ya mencionada. Se sugiere utilizar los siguientes gestores bibliográficos, el Mendeley Desktop y Zotero.*

VI. REDACCIÓN DE TESIS

Art.27 Estructura: *la tesis se puede describir en: pre cuerpo, cuerpo y pos cuerpo. Se propone algunas modificaciones al esquema tradicional, en la posición de algunos capítulos, con la finalidad de darle mayor objetividad y viabilidad de uso del documento por el lector (**Anexo E**).*

Art.28 Pre cuerpo: *En esta parte se considera: Tapa, Fe de erratas, Carátula, Ficha Catalográfica, Acta de Defensa de Tesis, Dedicatoria (opcional), Agradecimientos (opcional), Índice, Índice de Tablas (si existen), Índice de Figuras (si existen), Resumen y Abstract.*

Art.29 Cubierta: *La cubierta debe ser empastada, de color verde para pre grado y pos grado, con dorso del mismo color. Debe contener las informaciones conforme las instrucciones detalladas en el **Anexo F**.*

- *Nombre de Institución en letras mayúsculas y colocado a 4 cm abajo del límite superior de la cubierta, con letras tipo Times New Roman tamaño 18, seguido en la parte inferior por el nombre de la facultad, con letras tipo Times New Roman tamaño 15, seguido en la parte inferior por el nombre de la escuela profesional o la mención de la EPG, con letras tipo Times New Roman tamaño 14.*
- *Logotipo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, centralizado, de tamaño 3 x 4 cm de ancho y largo respectivamente.*
- *Título de la tesis, en letras mayúsculas, colocado debajo del logotipo de la Institución y con las palabras simétricamente distribuidas por el centro de la página, con letras*



tipo Times New Roman tamaño 12.

- *La frase "Tesis" en la siguiente línea seguido por la frase "para optar el título o grado de" debe estar centralizada, en letras minúsculas y debe ir seguida por el título que el bachiller o post graduando está optando en letras mayúsculas (INGENIERO ESPECIALIDAD O MAESTRO EN LA ESPECIALIDAD).*
- *Nombre(s) y apellidos completos del autor, en letras mayúsculas, con tipo de letra Times New Roman tamaño 12.*
- *Incluir la frase "Asesor o Asesores" según corresponda, debe estar centralizada, en letras minúsculas y debe ir seguida por el (o los) nombre (s) del (o de los) asesor (es) en letras mayúsculas tipo Times New Roman tamaño 12.*
- *Finalmente, se debe escribir: Promoción y año de egreso, Lugar y año de la defensa; cada ítem debe estar centralizado, escrito en una línea, estando la última no más abajo de 1,5 cm del límite inferior de la cubierta, todo en letras tipo Times New Roman tamaño 12.*

Art.30 Fe de erratas: *Es una lista de errores de naturaleza mecanográfica, o no, con las debidas correcciones. Debe ser insertada antes de la carátula, cuando sea necesario. Su texto debe ser:*

FE DE ERRATAS

Página	Línea	Dice	Debe decir
7	8	correspondendo	correspondiendo
23	13	diccionarios bibliográficos	diccionarios biográficos

Art.31 Portada: *Esta página de papel de la misma calidad de las demás, debe contener las mismas informaciones de la tapa (Anexo G).*

Art.32 Ficha Catalográfica: *Debe ser impresa en la parte inferior del dorso de la portada, la ficha catalográfica debe ser confeccionada por el profesional bibliotecólogo de la UNAS (Anexo H).*

Art.33 Acta de defensa de la tesis: *Debe ser el mismo que es emitido por el Jurado de Tesis después de la defensa y no debe dejar de contener la fecha de aprobación, el nombre completo de los miembros del Jurado de Tesis y el lugar para la firma de ellos. Debe ser*



incluida antes de la dedicatoria.

Art.34 Dedicatoria (opcional): *Es un texto generalmente corto, en el cual el autor rinde un homenaje o dedica su trabajo a alguien.*

Art.35 Agradecimientos (opcional): *En esta parte el tesista manifiesta su agradecimiento a personas e instituciones que de alguna forma colaboraron para la ejecución del trabajo de investigación.*

Art.36 Índice: *En el índice debe aparecer la relación de los capítulos y sus subdivisiones, exactamente como aparecen en el texto de la tesis, indicándose las páginas respectivas. Las partes que anteceden a la Introducción no deben ser incluidas. La palabra ÍNDICE debe ser digitada en la primera línea y al centro de la página, con letras mayúsculas y sin punto final.*

Los títulos de los capítulos son escritos con letras mayúsculas y los de las subdivisiones con letras minúsculas, excepto la inicial de la primera palabra y la de nombres propios. Una línea de puntos, con espacio simple, debe unir la última palabra de cada capítulo o subdivisión al número de la página. La columna de numeración debe tener como título la palabra "Página".

Los títulos de los capítulos con sus numeraciones deben comenzar en el margen izquierdo y los de los subcapítulos iniciarán a 1 cm del margen izquierdo, y las divisiones de estas a 2 cm. Los ítems destacados dentro de un subcapítulo y que no fueron numerados no deben aparecer en el índice.

Art.37 Índice de tablas: *En el caso de haber necesidad, se debe presentar un índice de tablas en la secuencia que aparecen en el texto, con el título completo de cada uno y la página correspondiente. Esta página debe tener el título de ÍNDICE DE TABLAS, en letras mayúsculas centradas y sin punto final. Debe existir una columna de numeración de las tablas y en la misma línea, la columna de numeración de las páginas, teniendo como títulos Tabla y Página, respectivamente; para evitar la repetición de la palabra Tabla en cada nuevo ítem. Ejemplo:*

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla	Página
1. Promedios de los datos de producción de café (kg/ha)	38
2. Promedios de altura de plantas de café (cm).	41



Art.38 Índice de figuras: *De ser necesario podrá ser presentado un índice de figuras, debiendo constar con el número, título y página. Se recomienda seguir las mismas instrucciones dadas para el índice de tablas.*

Art.39 Resumen: *El resumen debe presentar en forma concisa, la esencia de la tesis, indicando el problema estudiado, los objetivos, la metodología utilizada, los resultados más importantes y las principales conclusiones, teniendo una extensión máxima de 250 palabras. Incluyendo al final del resumen un máximo de cinco palabras claves en español, las cuales no deben abordar las usadas en el título.*

Art.40 Abstract: *El término "Abstract" y no "Summary", debe ser usado para identificación de este capítulo, constituyendo en la versión del resumen en español para el inglés; deberá contener en el inicio de la página el título de la tesis en inglés. Incluyendo al final del resumen un máximo de cinco palabras claves en inglés, las cuales no deben abordar las usadas en el título.*

Art.41 Cuerpo: *es la parte de la tesis donde se plasma la investigación realizada. Los capítulos deben ser obligatoriamente numerados. Los títulos de cada capítulo (Introducción, Materiales y Métodos, etc.) deben ser siempre presentados en letra mayúscula; los subtítulos apenas las primeras letras con letra mayúscula. En el cuerpo de la tesis los números indicativos de capítulos y sus títulos correspondientes deben ser colocados centralizados; los de los subcapítulos deben ir colocados en el margen izquierdo; para ver las divisiones de estos y los destaques, así como el inicio de los párrafos ver el **Anexo A**. En esta sección de la tesis se contemplan los siguientes capítulos:*

- I. INTRODUCCIÓN
- II. REVISIÓN DE LITERATURA
- III. MATERIALES Y MÉTODOS
 - 3.1 Lugar de ejecución
 - 3.2 Material y métodos:
- IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
- V. CONCLUSIONES
- VI. PROPUESTAS A FUTURO
- VII. REFERENCIAS.

Art.42 Introducción: *Tiene por objetivo mostrar al lector la realidad problemática, y el*



problema a resolver. Cabe resaltar que la introducción es donde el investigador expresa lo que entendió de la revisión del estado actual del problema a plantearse, por lo tanto, no deben consignar citas bibliográficas, dado que no se trata de revisión de literatura salvo excepciones muy puntuales, como por ejemplo datos estadísticos. La introducción debe incluir las siguientes informaciones:

- *Empezar con la redacción de la realidad problemática, es decir, describir el entorno donde se encuentra inmerso el problema.*
- *Definición del problema: es importante definir el problema a investigar, debido a que el investigador debe tener claro que es lo que va a investigar, así mismo, este es el motivo por el que existe la investigación, puede ser como pregunta o como premisa, debe ser clara y concisa. (en la práctica se plantea en términos de ¿para qué hacerlo?).*
- *Justificación del problema (¿por qué hacerlo?).*
- *Alcances que se lograría (¿Para quién quiero hacerlo?).*

Estos cuatro ítems deberán ser redactados de manera continuada (párrafos) y sin considerar subtítulos.

- *Hipótesis: es la respuesta tentativa del problema y se plantea después de haber revisado la literatura (¿Qué quiero demostrar?).*
- *Objetivos (objetivo general y específicos): (¿Qué quiero hacer?), los objetivos se plantean para resolver el problema, los objetivos específicos se logran a través de la metodología, por lo tanto, cada objetivo específico debe tener metodología redactada en el respectivo capítulo.*

Art.43 Revisión de Literatura: *La revisión de literatura debe incluir el marco teórico y el estado del arte. Se describirán las investigaciones realizadas en el tema y serán obtenidas de artículos científicos y tesis, esto define claramente la situación actual de tema a investigar, permite apreciar metodologías y resultados obtenidos y sirve de guía para la investigación. (Es donde van todos los conceptos y definiciones del tema investigado).*

Art.44 Materiales y Métodos: *La exactitud de las observaciones o datos colectados y la eficiencia del método utilizado son los principales elementos para el suceso de la investigación. Por esta razón, es importante que el trabajo presente una descripción completa y concisa de la metodología utilizada, que permita al lector comprender e interpretar los resultados, así como la reproducción del estudio o la utilización del*



método por otros investigadores. Debe incluirse apenas las informaciones pertinentes a la investigación, evitándose aquellas innecesarias. Marcas comerciales de equipos, drogas y otros sólo deberán ser incluidas cuando son importantes, para una mejor comprensión y evaluación del trabajo.

a) **Lugar de ejecución:** Indicar el lugar donde se desarrolló la investigación, considerando la ubicación geográfica (en coordenadas UTM) y política, altitud (msnm) y características climáticas u otras de considerarse necesario como procedencia de la materia prima, etc.

b) **Material y métodos:** se divide en 2 partes:

- **Materiales y equipos:** Consiste en describir las especificaciones de estos, la misma que debe estructurarse en un solo párrafo. De no incluirse en este subtítulo deberá mencionarlo dentro de la metodología.
- **Metodología:** Está en función a los objetivos específicos, deberá describirse el procedimiento analítico usado, técnicas de muestreo, flujogramas de procesamiento. La metodología debe ser presentada en la secuencia cronológica en que la investigación fue conducida, así mismo incluir de manera detallada las variables dependientes e independientes, especificando cómo las variables independientes se conjugan en el experimento a fin de demostrar su efecto; tratamientos en estudio y finalmente el análisis estadístico (la aplicación y detalle del diseño experimental estará en función al tipo de investigación desarrollado: descriptiva o experimental).

Art.45 Resultados y discusión: Los resultados obtenidos están en función a los objetivos, deben ser presentados de forma objetiva, exacta, clara y lógica, utilizándose tablas, figuras o fotografías que complementen el texto. En el texto, se puede explicar o ahondar en los resultados, evitando repetir innecesariamente los datos numéricos que aparecen en las tablas. Se debe incluir una cantidad de información suficiente para que el lector pueda interpretar los resultados del experimento. El uso de abreviaciones estándar se presenta en el Art 9°.

En la discusión de los resultados, el autor debe: establecer relaciones entre causas y efectos; deducir generalizaciones y principios básicos que tengan comprobación en las observaciones experimentales; aclarar las excepciones, modificaciones y contradicciones de las hipótesis, teorías y principios directamente relacionados con el trabajo realizado;



indicar las aplicaciones teóricas o prácticas de los resultados obtenidos, así como sus limitaciones. Procurar elaborar, cuando sea posible, una teoría para explicar ciertas observaciones o resultados obtenidos.

Art.46 Conclusiones: *Las conclusiones deben reflejar el cumplimiento de los objetivos, después de discutir e interpretar los resultados, el tesista debe presentar en forma lógica, clara y concisa, la(s) conclusión(es). Esta(s) debe(n) estar basadas solamente en los hechos comprobados y ya discutidos en el capítulo anterior. Evitar en lo posible escribir los valores encontrados en las variables evaluadas según los tratamientos. Se asume que son hechos nuevos descubiertos y que aportan al conocimiento científico.*

Art.47 Referencias bibliográficas: *Serán estructuradas en función a las Normas de la American Psychological Association (Normas APA 7ª edición). En el **Anexo D** se muestran algunos ejemplos para algunos casos, para los demás casos se deberá revisar dicha norma ya mencionada. Se sugiere utilizar los siguientes gestores bibliográficos el Mendeley Desktop y Zotero.*

VII. ARTÍCULO CIENTÍFICO

Art.48 Generalidades: *Como artículo científico se conoce a la redacción final del trabajo de investigación que se va a publicar y tiene por finalidad presentar resultados y conclusiones. La comunicación científica debe ser vista con cautela. Representa el último y decisivo paso de un trabajo científico; generando aportes a la ciencia, por lo tanto, es imprescindible.*

Art.49 Objetivo: *El objetivo principal del artículo científico es la publicación de este y debe cumplir con el estándar 22, 23 y 24 de la acreditación.*

Art.50 La estructura para la publicación: *La estructura de un artículo científico varía según las necesidades del tema, las preferencias del autor y la política editorial de la revista en donde se desea publicar. En la práctica la lectura de los tópicos "Instruction to authors", "Guidelines for authors" o "Instrucciones para los autores" presentes en las revistas científicas nos ilustran sobre cómo construir un artículo científico aplicable a ellas.*

Art.51 Estructura del artículo para la UNAS: *Como exigencia de la UNAS para ser publicado de preferencia en la revista REVIA, y debe elaborarse siguiendo el estilo y cuidados propuestos por esta revista. La extensión máxima deberá ser de 15 páginas a espacio simple.*



La estructura planteada es la siguiente:

Título Autor(es) RESUMEN ABSTRACT

- I. INTRODUCCIÓN
- II. MATERIALES Y MÉTODOS
- III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
- IV. CONCLUSIONES
- V. AGRADECIMIENTOS
- VI. REFERENCIAS

Art.52 Título: *En español e inglés debe ser breve y claro, y no más de 15 palabras.*

Art.53 Autores: *Deben ser citados según su contribución a la investigación, en el caso de la tesis, el primer autor es el tesista y luego el o los asesores; colocar la filiación en el pie de página.*

Art.54 Resumen: *El resumen debe incluir el objetivo general, metodología, resultados y conclusiones. Evite citar literatura, citas, llamados a tablas y figuras. Limitado a 250 palabras. Después de este ítem deben incluirse las "Palabras clave" que constan hasta un máximo de cinco palabras clave o 3 frases cortas que describan la investigación, deben colocarse en orden alfabético, separadas por coma. Puede incluirse la especie (cuando exista). Solamente los nombres propios deben escribirse con letra inicial mayúscula. Estas palabras facilitan la recopilación y búsqueda de la cita en bancos de información (índices, bases de datos, entre otros). Las palabras claves deben tener un asiento referencial de consulta como recurso de información; y para ello deben tomarse como fuentes principales los "Tesauros", si bien físicos o en línea.*

Art.55 Abstract: *Es el resumen traducido al inglés. Después deben incluirse las "keywords" o palabras clave traducidas al inglés.*

Art.56 Introducción: *Se describe el estado del arte actual del conocimiento (antecedentes) del tema con el debido respaldo de la bibliografía revisada y precisando el vacío científico e indicando el problema a investigar, se analiza la importancia que tiene que lograr y divulgar avances al respecto. Debe estar limitada al problema y objeto de estudio (**Anexo I**).*

Art.57 Material y Métodos: *Aquí se indicará dónde se realizó la investigación y en forma clara y concisa se describirán las técnicas o metodologías, equipos y material utilizado o de lo*



contrario, indicar la cita bibliográfica original que los contiene.

Art.58 Resultados y discusión: *Los resultados están en función a los objetivos, debe presentar los resultados obtenidos con base única y exclusivamente en la metodología planteada. Las tablas y figuras deben ser coherentes a lo escrito y responder a los objetivos de la investigación. Se confrontan y argumentan los resultados de la investigación realizada con los resultados reportados por otros investigadores que abarquen la temática de análisis. Presentar sólo los datos que dan soporte a las conclusiones y, asimismo, se debe presentar todo el raciocinio que a partir de los datos obtenidos y, frecuentemente, de datos de la literatura, sirven para elaborar las conclusiones, culminando con la consumación de los objetivos de la investigación.*

Art.59 Conclusiones: *Se debe concluir con aseveraciones que estén en concordancia con los objetivos planteados. Es decir, las conclusiones deben rescatar lo más valioso o consistente de los resultados y aquellos aspectos más débiles que requieran de mayor trabajo o investigación.*

Art.60 Agradecimientos: *Se agradece a las instituciones y/o personas que colaboraron con el trabajo de investigación, pero no llegaron a formar parte del equipo, los agradecimientos no son obligatorios.*

Art.61 Referencias bibliográficas: *Serán estructuradas en función a las Normas de la American Psychological Association (Normas APA 7ª edición). En el **Anexo D** se muestran algunos ejemplos para algunos casos, para los demás casos se deberá revisar dicha norma ya mencionada. Se sugiere utilizar los siguientes gestores bibliográficos el Mendeley Desktop y Zotero.*

VIII. DISPOSICIONES FINALES

Art.62 Criterios no previstos: *Cualquier situación no prevista en las presentes normas será resuelta, en primera instancia, por la Dirección de Investigación de la Facultad respectiva, en segunda instancia, por el la Oficina de Investigación, de persistir casos no resueltos, la tercera y última instancia será el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.*

Art.63 Vigencia: *Las presentes normas entrarán en vigencia al día siguiente de su aprobación y publicación.*



ANEXOS



Anexo A. Esquema para los márgenes de los documentos

I. TÍTULO DE CAPÍTULO

1.1. Trabajos relacionados

1.27 cm Según Berru (2013), el insecticida Imidacloprid a las concentraciones mayores de 350 ppm tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de *Beauveria bassiana*, mientras que a concentraciones menores de 350 ppm no disminuye significativamente el crecimiento de *B. bassiana*.

1.1.1. Efecto de insecticidas en hongos entomopatógenos

1.27 cm Castellano et al. (2013) mencionan que a una dosis de 10, 100, 200, 500, 1000 y 2000 mg.L⁻¹ el formulado dicofol se clasificó como muy tóxico, metamidofos ligeramente tóxico y abamectina e imidacloprid resultaron compatibles con el hongo entomopatógeno *Lecanicillium lecani*.

1.1.1.1. Imidacloprid

1.27 cm Meléndez (2012), indica que Los insecticidas Imidacloprid en el rango de 150 a 350 ppm y Acetamiprid en el rango de 100 a 200 ppm no tienen efecto significativo sobre el crecimiento in vitro de *Trichoderma viridae*.



Anexo B. Estructuras generales de las tablas y figuras

Tabla 3. Porcentajes de eliminación de Pb^{2+} en la columna de agua a distintos tiempos de exposición en sistemas en lotes operados con *Salvinia biloba* Raddi

Tiempo de exposición (h)	4,8±0,3 mg/L (T ₁)	9,1±0,4 mg/L (T ₂)	19,6±0,5 mg/L (T ₃)
	Porcentaje ¹	Porcentaje ¹	Porcentaje ¹
0	0	0	0
0,5	17,7±0,3 ^a	20,1±1,4 ^a	19,7±4,0 ^a
2	36,8±1,4 ^b	38,3±6,1 ^{ab}	39,4±4,0 ^b
4	58,8±3,7 ^c	52,7±0,3 ^b	51,1±5,5 ^{bc}
6	80,0±10,5 ^d	71,7±10,7 ^c	61,1±7,0 ^c
12	94,5±3,3 ^{de}	84,9±4,6 ^{cd}	77,9±3,4 ^d
24	97,7±0,1 ^e	96,6±0,4 ^d	91,6±2,1 ^d

¹Los valores representan el promedio ±SE o promedio ±SEM. Las letras a-e, representan diferencias estadísticamente significativas entre los promedios evaluado mediante la prueba de Tukey ($P < 0.05$).

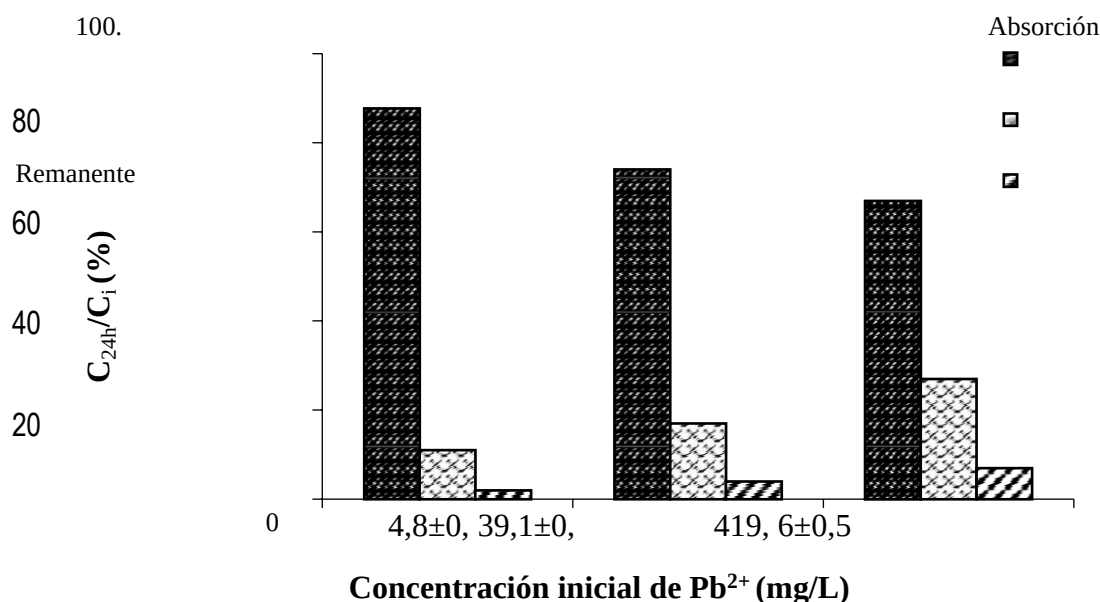


Figura 2. Distribución de Pb^{2+} en los tres compartimentos definidos al tiempo final (24 h) de exposición de *Salvinia biloba* Raddi a las distintas C_i del metal evaluadas.

Posdata: Tanto en las figuras y tablas, la segunda línea del título y las demás subsiguientes deben ir alineados a la primera letra de la primera línea que está justo después del punto. Asimismo, el título de las figuras y tablas van en modo justificado.



Anexo C. Modelo de caratula para el proyecto de tesis y proyectos en general

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

FACULTAD

ESCUELA PROFESIONAL



LOGO DE LA FACULTAD
O EPG

PROYECTO DE TESIS Y/O INVESTIGACIÓN

Título :

Programa de investigación :

Línea de investigación :

Eje temático :

Autor :

Asesor(es) :

Lugar de ejecución :

Duración del trabajo :

Financiamiento : S/.

FEDU : Si ó No

Propio : Si ó No

Otros : Si ó No

Tingo María – Perú Mes, Año.



Anexo D. Referencias

Artículo de revista

Ali, H., Khan, E., & Sajad, M. A. (2013). Phytoremediation of heavy metals - concepts and applications. *Chemosphere*, 91(7), 869-881.

Tello Zevallos, W., Matías Salvatierra, L., Loureiro, D. B., Morató Farreras, J., & Martín Pérez, L. (2018). Evaluation of the autochthonous free-floating macrophyte *Salvinia biloba* Raddi for use in the phytoremediation of water contaminated with lead. *Desalination and water treatment*, 103, 282-289.

Artículo de revista en soporte físico:

Ejemplo

Ramos, G., Toro, M, y Gomero, D. (enero, 2020). Trabajo ocupacional en los hospitales de tratamiento psicológico. *Psiquis*, 17(4), 38-45.

Artículo de revista en soporte físico:

Ejemplo

Campos, T. (agosto, 2019). La ciencia como medio de reflexión. *Ciencia e ideología*, 40(8).
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12415104001>

Artículo de publicación periódica con DOI:

Ejemplo

Márquez, R. B. y Jiménez, J. E. (2019). Desarrollo del español andino a través del tiempo.
Revista Apus, 27(3), 39-45. <http://doi.org.10.1016/j.rlp.2015.09.010>

Artículo de publicación periódica sin DOI (cuando el DOI no está disponible):

Ejemplo

Suárez, T. y Sovero N. (2020). Inteligencia emocional en adultos mayores. *Revista de Psicología Moderna*, 2(1), 37-41. <http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php>

Artículo de periódico:

Ejemplo

Arrambide, C. (20 de enero de 2017). Pobladores de Arequipa necesitan agua. *La República*, pp. 8-9.



Artículo de periódico en línea

Ejemplo

Orihuela, R. (16 de enero de 2018). Más de 10 mil se quedan sin agua. *La República*.

<http://larepublica.pe/sociedad/1171369-mas-de-10-mil-se-quedan-sin-agua>

Tesis

Apaza, W. (2019). *Sustentabilidad de los fundos productores de palto y espárrago en la irrigación Chavimochic* [Tesis doctoral, Universidad Nacional Agraria La Molina]. Repositorio La Molina. <http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/4197>

Barreto, A. G. (2015). *Fundarvid: una contextualización de sus neologismos en la lengua de señas colombiana* [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UN. <http://bit.ly/2JHcwSV>.

Tesis no publicada

Ejemplo

Gutiérrez, S. (2006). *Percepción del clima educativo en estudiantes de Estomatología de dos universidades de Lima Metropolitana* (Tesis de maestría en Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación Superior). Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Tesis publicada

Ejemplo

Cangalaya, L. M. (2016). *Habilidades comunicativas y pensamiento crítico en estudiantes de primer año del curso de Introducción a la Literatura, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017* (Tesis de doctorado en Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos). <http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11361>

Referencias de libros

Ejemplo

Dhir, B. (2013). *Phytoremediation: Role of Aquatic Plants in Environmental Clean-Up*. Springer.



Libro completo en versión impresa

Ejemplo

Zavala, J. (1999). *Métricas en evaluación de publicaciones periódicas*. Brujas.

Versión electrónica de un libro.

Ejemplo

Carbajal, R. (2002). *Planeamiento estratégico en el mundo empresarial*.

<http://www.ebookstore.net/jcfdezmxestra/index.asp>

Audiolibro

Ejemplo

Narla, F. (2011). *Los lobos del centeno* [Audiolibro].

[https://www.sonolibro.com/audiolibros/francisco-narla/los-lobos-del-centeno-1er-](https://www.sonolibro.com/audiolibros/francisco-narla/los-lobos-del-centeno-1er-capitulo-)

capitulo-

Libro completo (primera edición).

Ejemplo

Chávez, R. (2012). *Lógica proposicional*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Libro completo (a partir de la segunda edición).

Ejemplo

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6.ª ed.). Mc

Graw Hill Education.

Sección de un libro

Libro: “Neurociencia (2020)”

Editado por Jonathan Jesús

Publicado en Lima

Tercer capítulo: “Memorias absurdas”

Escrito por José Zavala

El capítulo se encuentra en las páginas 27-39

Ejemplo

Zavala, J. (2020). *Memorias absurdas*. En G. León (Ed.), *Neurociencia* (pp. 27-39). Magíster.



Conferencia

Ejemplo

Menéndez, A. (15-16 de agosto de 2019). *Gamificación en el uso de la información y los objetivos de desarrollo sostenible* [Conferencia]. Primer encuentro de tecnología 2019, Lima, Perú.
<http://doi.org/dcdq>

Informe

Ejemplo

Organización de las Naciones Unidas. (2019). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019*. Organización de las Naciones Unidas. https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-SustainableDevelopment-Goals-Report-2019_Spanish.pdf

Ley.

Ejemplo

Congreso de Colombia. (12 de julio de 2018). Ley 1915 de 2018 por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. *Diario Oficial*, 15 4(652), 1-7. <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201915%20DEL%2012%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf>

Boletín informativo

Ejemplo

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (octubre, 2018). *Boletín San Marcos* (2).
https://drive.google.com/file/d/1MFN7HaEhIAILgFtZb8cKEYJVo_Anh0_gz/preview



Anexo E. Estructura de la Tesis

PRE CUERPO	• PORTADA • FE DE ERRATAS • CARÁTULA • FICHA CATALOGRÁFICA • ACTA DE DEFENSA DE LA TESIS • DEDICATORIA • AGRADECIMIENTOS • ÍNDICE • ÍNDICE DE TABLAS • ÍNDICE DE FIGURAS • RESUMEN • ABSTRACT
CUERPO	I. INTRODUCCIÓN II. REVISIÓN DE LITERATURA III. MATERIALES Y MÉTODOS IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN V. CONCLUSIONES VI. RECOMENDACIONES VII. REFERENCIAS
POS CUERPO	ANEXOS GLOSARIO



Anexo F. Modelo de tapa de la de tesis

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ESCUELA PROFESIONAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



TÍTULO DE LA TESIS, CENTRALIZADO

Tesis

Para optar el título de:

INGENIERO

PRESENTADO POR:

Tingo María – Perú.

Año



Anexo G. Modelo de portada de la tesis.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE
ESCUELA PROFESIONAL DE



TÍTULO DE LA TESIS, CENTRALIZADO

Autor :

Asesor (es) :

Programa de investigación :

Línea de investigación :

Eje temático :

Lugar de ejecución :

Duración :

Financiamiento :

Tingo María – Perú. Año



Anexo H. Modelo para la ficha catalográfica.

Modelo para la ficha catalográfica para pregrado

12,5 cm

**T
IND**

Flores Ayala, Juan Luis

Optimización de los parámetros para la deshidratación por lecho fluidizado del Sacha Culantro (*Eryngium foetidum* L.) / Juan Luis Flores Ayala. -- Tingo María, Perú: Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias, 2020.

[11], 81, [5] páginas; 16 cuadros; 15 figuras; 30 cm.

Tesis (Ingeniero en Industrias Alimentarias).

Literatura citada: p. [53]-60. 50 ref.

1. Optimización. 2. Superficie de respuesta. 3. pH.

4. Acidez. 5. Actividad antioxidante (DPPH).

6. Evaluación sensorial.

7,5 cm

Modelo para la ficha catalográfica para posgrado

12,5 cm

**TM
GAM**

Reátegui López, Gema

Educación ambiental en el manejo de los residuos sólidos orgánicos en el mercado modelo de la ciudad de Tingo María, 2019 / Gema Reátegui López. -- Tingo María, Perú: Universidad Nacional Agraria de la Selva, Escuela de Posgrado, 2020.

[14], 90 páginas; 31 cuadros; 69 figuras; 30 cm.

Tesis (Maestro en Ciencias en Agroecología, mención en Gestión Ambiental).

Literatura citada: p. [69]-72. 23 ref.

1. Educación ambiental. 2. Residuos sólidos.

4. Transversalidad.

7,5 cm



Anexo I: Modelo de introducción en un artículo científico

Modelo 1

Estimación de biomasa aérea y carbono, en rodales con y sin manejo forestal en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

Los niveles atmosféricos de CO₂ han aumentado drásticamente en las últimas cinco décadas de 314.62 ppm (1958) a 411 ppm (Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio [NASA], 2018). Este aumento se ha convertido en un problema a escala mundial y plantea desafíos enormes para el clima, los bosques y la humanidad, obligando a la búsqueda de estrategias para mitigar sus impactos. Las comunidades vegetales arbóreas son el principal almacén terrestre de biomasa aérea (Perry et al., 2008; Rackley, 2010; Galicia et al., 2015) debido a que, mediante la fotosíntesis, absorben cantidades importantes de CO₂ atmosférico, fijando carbono en sus tejidos y transfiriéndolo al suelo mediante el proceso de descomposición de materia orgánica. Lo anterior se refleja globalmente en el inventario de carbono total de la biosfera terrestre, estimado en 2200 Gt (Ehlers y Krafft, 2001), contenido tanto en la biomasa viva (hojas, ramas, tallos y raíces), representando 27%, como en los suelos (hojarasca y materia orgánica del suelo), siendo el restante 73% (Rackley, 2010). Los bosques y selvas retienen altas densidades de carbono (masa por unidad de área), en comparación con otros tipos de vegetación (Perry et al., 2008). La biomasa aérea representa más de 40% del carbono total almacenado en los bosques a nivel mundial (Rackley, 2010; Galicia et al., 2015; González de Tanago et al., 2017). Factores como la edad, la densidad y la composición florística de cada estrato por comunidad vegetal, modifican directamente la capacidad de los ecosistemas forestales para almacenar carbono (Schulze et al., 2000), estos factores generalmente se modifican con el manejo forestal y se reflejan en cambios en la distribución de carbono dentro del ecosistema.

En las últimas décadas, se han realizado estudios para estimar la biomasa aérea de árboles individuales y masas forestales como los publicados para diferentes especies y ecosistemas forestales (Acosta-Mireles et al., 2002; Návar, 2010; Acosta et al., 2011; Aguilar et al., 2012; Rojas-García et al., 2015; Aguilar-Hernández et al., 2016). Sin embargo, los estudios en bosques con manejo para el aprovechamiento forestal maderable son escasos, y más aún, en las zonas de conservación, que forman parte de áreas naturales protegidas (ANP) en México, siendo estas



últimas, una de las estrategias de política ambiental para frenar los procesos de deterioro ambiental, para conservar la diversidad biológica y para fomentar el uso sustentable de los recursos naturales (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [Conanp], 2001). Por lo anterior, surgió el interés de estimar los reservorios y el potencial de almacenamiento de biomasa y carbono en el área bajo estudio, aunado al fenómeno de migración de la mariposa monarca (*Danaus plexippus*), desde los bosques del sur de Canadá hasta los bosques de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) en Michoacán y el Estado de México. Es necesario destacar que la RBMM enfrenta un serio problema respecto a la abundancia y calidad de sus bosques (Conanp, 2001), afectando algunos procesos y funciones ecosistémicos, a la flora y fauna que los habita, así como a las personas que de esta dependen, ya que los bosques de la región prestan distintos tipos de servicios ecosistémicos, como son: conservación de suelo, captura de carbono, captación de agua y recarga de acuíferos, producción de madera, entre otros. Los ecosistemas más vulnerables al cambio climático podrían ser los bosques de pino y oyamel que crecen a una altitud superior a los 2800 msnm (Dirzo, 2001), que es en donde se encuentra el ANP en estudio.

En este contexto, el aprovechamiento forestal sostenible se considera una estrategia para la adaptación y mitigación contra el incremento de CO₂ atmosférico (Galicia et al., 2015). El papel de la silvicultura y el manejo forestal, que tienen como objetivo la producción maderable, es promover la conservación de los ecosistemas forestales, la producción de bienes y servicio para la sociedad, y al mismo tiempo, reducir la deforestación y degradación; lo cual, en su conjunto, se considera como una estrategia para fijar carbono y reducir las emisiones de CO₂. La investigación tuvo como objetivo estimar la biomasa aérea total (BA) y contenido de carbono (CC) en rodales mixtos con y sin manejo, bajo la hipótesis de que, de acuerdo con el historial de manejo, no existen diferencias significativas entre el bosque con manejo y sin manejo en cuanto al almacenamiento total de biomasa y carbono de la parte aérea, y así explicar la importancia del aprovechamiento forestal sustentable en bosques de las ANP, su función en el almacenamiento de carbono atmosférico y sus beneficios, de manera cuantitativa.



Modelo 2

Efectos de las puntuaciones de la condición corporal de las ovejas *Ouled Djellal* en su perfil metabólico sanguíneo, rendimientos productivos y reproductivos

Introducción

La satisfacción de las necesidades alimentarias durante todo el año no está garantizada sea cual sea el sistema de producción. De hecho, según Pottier et al. (2006) la cobertura de las necesidades en cualquier momento está limitada por razones fisiológicas (capacidad limitada de ingestión) o económicas (costos de alimentos). Las reservas corporales son de gran importancia en relación con satisfacer las necesidades alimentarias de los rumiantes. Clásicamente, las reservas corporales se movilizan en períodos de altas necesidades metabólicas (fin del embarazo, lactancia) o de muy baja disponibilidad de piensos (estaciones secas), luego se reconstituyen tan pronto como la cantidad y calidad de los piensos aumenta (temporada de lluvias) o cuando los requisitos disminuyen (González-García et al., 2014).

Las reservas totales de nutrientes corporales de un animal son difíciles de medir o evaluar. Las reservas ubicadas en la cavidad abdominal, como el glucógeno en el hígado y la grasa intraabdominal, no se pueden evaluar fácilmente en animales vivos sin un equipo específico. Sin embargo, las reservas subcutáneas y musculares a lo largo de la columna vertebral se pueden evaluar utilizando la técnica de puntuación de condición corporal (BCS) (Kenyon et al., 2014). Este es un método de estimar en animales vivos la cantidad de grasa subcutánea por la palpación de partes específicas del cuerpo de animales como pequeños rumiantes. Este método implica asignar una puntuación a los animales en relación con la cantidad de reservas tisulares presentes en regiones anatómicas particulares con prominencias específicas (Russel et al., 1969).

La puntuación de la condición corporal (BCS) y su evolución a lo largo del tiempo permite estimar el impacto de la nutrición y las diferentes prácticas agrícolas en la salud, así como en la interpretación de la reproducción del rebaño. Se considera como una herramienta de elección para los científicos y criadores con respecto a su bajo costo y facilidad de implementación, esta técnica bien dominada permite una estimación confiable del estado de engorde (Morgan-Davies et al., 2008). Su interpretación es menos cuestionable que la de pesaje, mucho más difícil debido a las variaciones en el peso de los reservorios digestivos y uterinos. Sin embargo, el uso efectivo de la



puntuación de la condición del cuerpo sólo es posible después de la determinación de las referencias de una raza (Dedieu 1984). Para el establecimiento del referente estatal, por lo tanto, se plantean varias preguntas importantes en torno al lugar de estas reservas corporales, su evolución durante una campaña y su relación con el rendimiento reproductivo de los animales.

La función reproductiva se asocia generalmente con alteraciones en la energía y el sistema endocrino. Los parámetros sanguíneos, junto con el BCS, son buenos indicadores del estado nutricional y de salud de los animales. Podrían servir como predictores confiables que ayudan a prevenir una disminución en la producción y el rendimiento reproductivo, así como el estado de salud de los animales (Sitaresmi et al., 2020).

Según Kenyon et al. (2014), es poco probable que un solo BCS pueda ser llamado óptimo desde una perspectiva biológica o económica. El BCS que se asocia con la mayor productividad varía dependiendo del estado fisiológico, el número de crías que la oveja está soportando y criando, la edad del animal, su sexo, su raza (genotipo), el sistema de producción y el nivel y calidad de la alimentación ofrecida. Así, el objetivo de este estudio fue seguir la evolución del BCS de *Ouled Djellal ewes* durante las diferentes etapas fisiológicas y evaluar su relación con el perfil metabólico, la producción (peso de la camada) y las prestaciones reproductivas (tasa de gestación y tamaño de la camada).



Referencias:

Normas Técnicas de Redacción y Presentación de Documentos Científicos, Consejo de Investigación. CIUNAS 2001.

Normas APA 7.ª Edición – 2019

(Borrador) Normas de Redacción y Presentación de Documentos Científicos de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal - 2020